

I 도형의 방정식

1 평면좌표와 직선의 방정식

준비 학습

10쪽

1 기울기: $-\frac{1}{2}$, x 절편: 6, y 절편: 3

2 12

1 선분의 내분

11~15쪽

개념 확실히하기 3, 1, $\sqrt{10}$

문제 1 (1) $5\sqrt{2}$ (2) $2\sqrt{5}$

개념 확실히하기 5, -3, 3, 3

문제 2 (1) 2 (2) 3

개념 확실히하기 1, 5, 9, 7, 5, 7

문제 3 (1) (1, 2) (2) $(\frac{3}{2}, 1)$

문제 4 (-2, 1)

생각 넓히기

삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{1+5+3}{3}, \frac{0+2+4}{3}\right), \text{ 즉 } (3, 2)$$

이때 세 점 P(3, 1), Q(4, 3), R(2, 2)이므로 삼각형 PQR의 무게중심의 좌표는

$$\left(\frac{3+4+2}{3}, \frac{1+3+2}{3}\right), \text{ 즉 } (3, 2)$$

따라서 삼각형 ABC와 삼각형 PQR의 무게중심은 일치한다.

2 두 직선의 평행과 수직

16~20쪽

문제 1 $y=4x-5$

문제 2 (1) $y=-x+3$ (2) $y=-\frac{1}{2}x+5$

개념 확실히하기 (2) 수직이 아니다

문제 3 ① - ㉠, ② - ㉡, ③ - ㉢

예제 2 스스로 해 보기

직선 $y=-3x+1$ 의 기울기가 -3이므로 구하는 직선의 기울기를 m 이라고 하면 $-3 \times m = -1$, $m = \frac{1}{3}$

따라서 점 $(-1, 3)$ 을 지나고 기울기가 $\frac{1}{3}$ 인 직선의 방정식은

$$y = \frac{1}{3}\{x - (-1)\} + 3$$

$$\text{즉, } y = \frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$$

답 $y = \frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$

문제 4 (1) $y=-2x+1$ (2) $y=\frac{1}{4}x+1$

생각 넓히기

시율: $\overline{OA}$ 의 수직이등분선의 방정식은 $x = \frac{3}{2}$ ①

$\overline{AB}$ 의 중점의 좌표는 (2, 1)이고 직선 AB의 기울기는 -1이므로 직선 AB에 수직인 직선의 기울기는 1이다. 즉, $\overline{AB}$ 의 수직이등분선의 방정식은

$$y = (x-2) + 1$$

$$y = x - 1$$

..... ②

두 직선 ①, ②의 교점의 좌표가 $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ 이므로 삼

각형 OAB의 외심의 좌표는 $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

지원: 삼각형 OAB의 외심을 P(a, b)라고 하면

$$\overline{PO} = \overline{PA} \text{에서 } \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(a-3)^2 + b^2}$$

$$a^2 + b^2 = a^2 - 6a + 9 + b^2, a = \frac{3}{2}$$

$$\overline{PO} = \overline{PB} \text{에서 } \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{(a-1)^2 + (b-2)^2}$$

$$a^2 + b^2 = a^2 - 2a + 1 + b^2 - 4b + 4$$

$$2a + 4b - 5 = 0$$

..... ③

$a = \frac{3}{2}$ 을 ③에 대입하면 $b = \frac{1}{2}$ 이므로 삼각형 OAB

의 외심의 좌표는 $(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$

따라서 시율이와 지원이의 방법으로 구한 삼각형 OAB의 외심의 좌표는 서로 같다.

3 점과 직선 사이의 거리

21~23쪽

개념 확실히하기 1, 2, 2

문제 1 (1) $2\sqrt{5}$ (2) $\sqrt{2}$ (3) 6 (4) 7

문제 2 $3x - y + 10 = 0$ 또는 $3x - y - 10 = 0$

생각 넓히기

두 직선 $2x+y+1=0$, $2x+y-4=0$ 사이의 거리는 직선 $2x+y+1=0$ 위의 점 $(0, -1)$ 과 직선 $2x+y-4=0$ 사이의 거리와 같으므로 $\frac{|-1-4|}{\sqrt{2^2+1^2}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$

중단원 점검하기

24~25쪽

1 (1) 5 (2) $\sqrt{34}$ 2 (1) (2, 5) (2) $(\frac{1}{2}, 4)$

3 평행한 직선: $\neg$, 수직인 직선: $\perp$

4 4

5 (2, 0)

6 $a=-3$, $b=6$

7 $y=3x-8$

8 1

9 $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$

10 각의 이등분선 위의 점을 $P(x, y)$ 라고 하면 점 P에서 두 직선 $3x+y-2=0$, $x-3y-6=0$ 에 이르는 거리가 같으므로 $\frac{|3x+y-2|}{\sqrt{3^2+1^2}} = \frac{|x-3y-6|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}}$

(i) $3x+y-2=x-3y-6$ 인 경우

$2x+4y+4=0$, 즉 $x+2y+2=0$

(ii) $3x+y-2=-(x-3y-6)$ 인 경우

$4x-2y-8=0$, 즉 $2x-y-4=0$

(i), (ii)에서 구하는 직선의 방정식은

$x+2y+2=0$, $2x-y-4=0$

수행 과제

26쪽

1 [예시]

(1) 점 $C(-2, -3)$ 이라고 하면

직선 AB에 평행한 직선의 방정식: $y=-2.5x-8$

직선 AB에 수직인 직선의 방정식: $y=0.4x-2.2$

(2) 점 C를 지나고 직선 AB에 평행한 직선의 방정식은 기울기를 나타내는 x 의 계수가 -2.5 로 같고, y 절편을 나타내는 상수항은 달랐다.

또 점 C를 지나고 직선 AB에 수직인 직선의 방정식은 기울기를 나타내는 x 의 계수가 0.4 로 같고, y 절편을 나타내는 상수항은 달랐다.



공학 도구 영상
dtqr.kr/IP8suC5

2 원의 방정식

준비 학습

27쪽

1 $8\sqrt{5}$

2 (1) 서로 다른 두 실근 (2) 중근 (3) 서로 다른 두 허근

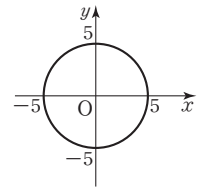
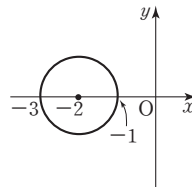
1 원의 방정식

28~30쪽

개념 확인하기 1, 2, 9

문제 1 (1) $(x+2)^2+y^2=1$

(2) $x^2+y^2=25$



예제 1 스스로 해 보기

구하는 원의 중심을 $C(a, b)$ 라고 하면 점 C는 선분 AB의 중점이므로 $a=\frac{0+6}{2}=3$, $b=\frac{5+1}{2}=3$ 에서 $C(3, 3)$

또 원의 반지름의 길이는 $\overline{AC}=\sqrt{(3-0)^2+(3-5)^2}=\sqrt{13}$ 따라서 구하는 원의 방정식은 $(x-3)^2+(y-3)^2=13$

답 $(x-3)^2+(y-3)^2=13$

문제 2 $(x-4)^2+(y+5)^2=2$

개념 확인하기 1, 3, 1, 3, 2

문제 3 (1) 중심: (2, 0), 반지름의 길이: 3

(2) 중심: $(-\frac{1}{2}, 1)$, 반지름의 길이: $\frac{1}{2}$

생각 넓히기

미호: 원의 중심을 $C(a, b)$ 라고 하면

$\overline{CO}=\overline{CP}$ 에서 $\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{a^2+(b-2)^2}$

$a^2+b^2=a^2+b^2-4b+4$, $b=1$

$\overline{CO}=\overline{CQ}$ 에서 $\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{(a-4)^2+(b+2)^2}$

$a^2+b^2=a^2-8a+16+b^2+4b+4$

$2a-b-5=0$ ①

$b=1$ 을 ①에 대입하면 $a=3$

즉, 원의 중심은 $C(3, 1)$ 이고, 원의 반지름의 길이는 $\overline{CO}=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$ 이므로 구하는 원의 방정식은 $(x-3)^2+(y-1)^2=10$

재근: 원의 방정식을 $x^2+y^2+Ax+By=0$ 이라고 하면

이 원이 점 $P(0, 2)$ 를 지나므로

$4+2B=0$ 에서 $B=-2$

또 이 원이 점 $Q(4, -2)$ 를 지나므로

$20+4A-2B=0$ ②

$B=-2$ 를 ②에 대입하면 $A=-6$

즉, 구하는 원의 방정식은 $x^2+y^2-6x-2y=0$ 이고, 이 식을 변형하면 $(x-3)^2+(y-1)^2=10$

따라서 미호와 재근이의 방법으로 구한 원의 방정식은 서로 같다.

문제 1 (1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 만나지 않는다.

문제 2 (1) $k < -2\sqrt{2}$ 또는 $k > 2\sqrt{2}$ (2) $k = \pm 2\sqrt{2}$

(3) $-2\sqrt{2} < k < 2\sqrt{2}$

개념 확인하기 3, 1, $3\sqrt{5}$

문제 3 (1) $y = -2x \pm 5$ (2) $y = -3x \pm 2\sqrt{10}$

문제 4 (1) $3x - 2y = 13$ (2) $x = -4$

문제 5 (1) $\sqrt{2}x + 2y = 6$ 또는 $-\sqrt{2}x + 2y = 6$

(2) $-x + 3y = 10$ 또는 $-3x - y = 10$

생각 넓히기

연우는 접선의 기울기를 m 이라 하고 접선의 방정식을 $y = m(x-1) + 3$ 으로 놓았으므로 $y = mx + n$ 꼴로 나타낼 수 없는 $x = k$ 꼴의 접선의 방정식은 구할 수 없다. 즉, 연우가 구하지 못한 접선의 방정식은 $x = 1$ 이다.

중단원 점검하기

36~37쪽

1 (1) $(x-1)^2 + (y-5)^2 = 4$ (2) $x^2 + y^2 = 100$

(3) $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 13$

2 (1) 중심: (3, 0), 반지름의 길이: 3

(2) 중심: (2, -1), 반지름의 길이: 3

3 (1) 서로 다른 두 점에서 만난다. (2) 만나지 않는다.

4 (1) $y = 2x \pm 2\sqrt{5}$ (2) $3x - y = 10$

5 $(x-2)^2 + y^2 = 25$ **6** 12

7 $m \leq -1$ 또는 $m \geq 1$ **8** $y = \frac{3}{2}x \pm \frac{13}{2}$

9 삼각형 ABC의 넓이는 오

른쪽 그림과 같이 점 C에

서의 접선이 직선 AB와

평행할 때 최대이다.

원 $x^2 + y^2 = 25$ 에 접하고

직선 AB에 평행한 접선

의 방정식은 $y = \frac{1}{3}x \pm \frac{5\sqrt{10}}{3}$

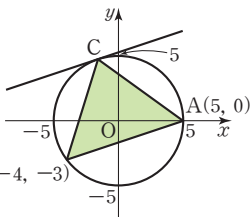
위의 그림에서 점 C를 지나는 접선의 방정식은

$y = \frac{1}{3}x + \frac{5\sqrt{10}}{3}$

점 A(5, 0)과 직선 $y = \frac{1}{3}x + \frac{5\sqrt{10}}{3}$, 즉 $x - 3y + 5\sqrt{10} = 0$

사이의 거리는 $\frac{|1 \times 5 - 3 \times 0 + 5\sqrt{10}|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2}} = \frac{10 + \sqrt{10}}{2}$

이때 $\overline{AB} = \sqrt{(-4-5)^2 + (-3-0)^2} = 3\sqrt{10}$ 이므로 삼각형 ABC의 넓이의 최댓값은



$$\frac{1}{2} \times 3\sqrt{10} \times \frac{10 + \sqrt{10}}{2} = \frac{15(1 + \sqrt{10})}{2}$$

10 원의 반지름의 길이를 r 라고 하면 이 원은 x 축과 y 축에 동시에 접하고 중심이 제1사분면 위에 있으므로 원의 방정식은 $(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$

원 $(x-r)^2 + (y-r)^2 = r^2$ 이 직선 $3x + 4y - 12 = 0$ 에 접하므로 원의 중심 (r, r) 과 직선 $3x + 4y - 12 = 0$ 사이의 거리는 원의 반지름의 길이인 r 와 같다.

$$\text{즉, } \frac{|3r + 4r - 12|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = r \text{에서 } |7r - 12| = 5r$$

$7r - 12 = -5r$ 일 때 $r = 1$, $7r - 12 = 5r$ 일 때 $r = 6$

따라서 구하는 원의 반지름의 길이는 1, 6이다.

수행 과제

38쪽

1 (1) $\overline{OH} = r$, $\overline{OB} = n$ 이고 $\frac{\overline{OB}}{\overline{AO}} = m$ 에서 $\overline{AO} = \frac{n}{m}$

$$\overline{AB} = \sqrt{\left(\frac{n}{m}\right)^2 + n^2} = \sqrt{\left(\frac{n}{m}\right)^2 (1 + m^2)} = \frac{n\sqrt{m^2 + 1}}{m}$$

(2) $\overline{AO} : \overline{OH} = \overline{AB} : \overline{OB}$ 에서

$$\frac{n}{m} : r = \frac{n\sqrt{m^2 + 1}}{m} : n$$

$$\frac{n}{m} \times n = r \times \frac{n\sqrt{m^2 + 1}}{m}, \text{ 즉 } n = r\sqrt{m^2 + 1}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y = mx + r\sqrt{m^2 + 1}$

확인하기

$m < 0$, $n > 0$ 인 경우

(1) $\overline{OH} = r$, $\overline{OB} = n$ 이고

$$\frac{\overline{OB}}{\overline{AO}} = -m \text{에서}$$

$$\overline{AO} = -\frac{n}{m}$$

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{\left(-\frac{n}{m}\right)^2 + n^2} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{n}{m}\right)^2 (1 + m^2)} = -\frac{n\sqrt{m^2 + 1}}{m} \end{aligned}$$

(2) $\overline{AO} : \overline{OH} = \overline{AB} : \overline{OB}$ 에서

$$-\frac{n}{m} : r = -\frac{n\sqrt{m^2 + 1}}{m} : n$$

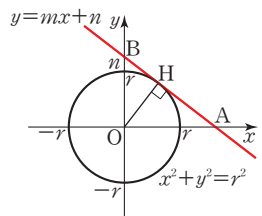
$$-\frac{n}{m} \times n = r \times \left(-\frac{n\sqrt{m^2 + 1}}{m}\right), \text{ 즉 } n = r\sqrt{m^2 + 1}$$

따라서 구하는 접선의 방정식은 $y = mx + r\sqrt{m^2 + 1}$

2 원의 중심 (0, 0)과 직선 $mx - y + n = 0$ 사이의 거리와 원의 반지름의 길이인 r 와 같으므로

$$\frac{|n|}{\sqrt{m^2 + (-1)^2}} = r, |n| = r\sqrt{m^2 + 1}, \text{ 즉 } n = \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

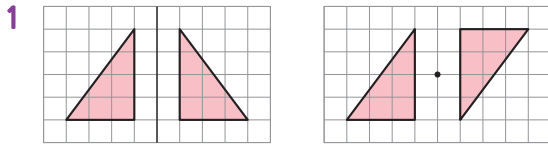
따라서 구하는 접선의 방정식은 $y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$



3 도형의 이동

준비 학습

39쪽



2 $a=1, b=2$

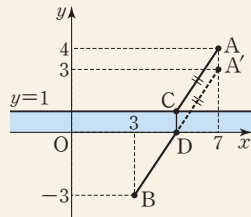
1 평행이동

40~42쪽

- 문제 1 (1) $(2, -1)$ (2) $(1, -3)$
 문제 2 (1) $2x - y + 9 = 0$ (2) $x^2 + (y - 2)^2 = 5$
 문제 3 $a=2, b=-3$

생각 넓히기

점 $A(7, 4)$ 를 y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 점을 $A'(7, 3)$ 이라고 하자.
 이때 마을 A에서 마을 B까지의 이동 거리의 최솟값은 $\overline{A'B} + 1$ 과 같다.



직선 $A'B$ 는 기울기가 $\frac{3}{2}$ 이고 점 $A'(7, 3)$ 을 지나므로 직선 $A'B$ 의 방정식은

$$y = \frac{3}{2}(x - 7) + 3, \text{ 즉 } y = \frac{3}{2}x - \frac{15}{2}$$

따라서 직선 $y = \frac{3}{2}x - \frac{15}{2}$ 의 x 절편은 5 이므로 점 D의 좌표는 $(5, 0)$ 이고, 점 C의 좌표는 $(5, 1)$ 이다.

2 대칭이동

43~47쪽

- 문제 1 (1) x 축: $(1, -5)$, y 축: $(-1, 5)$, 원점: $(-1, -5)$
 (2) x 축: $(2, 3)$, y 축: $(-2, -3)$, 원점: $(-2, 3)$
 문제 2 (1) x 축: $x - 3y - 6 = 0$, y 축: $x - 3y + 6 = 0$,
 원점: $x + 3y + 6 = 0$
 (2) x 축: $(x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 9$,
 y 축: $(x + 5)^2 + (y + 4)^2 = 9$,
 원점: $(x + 5)^2 + (y - 4)^2 = 9$
 문제 3 (1) $(3, 5)$ (2) $(4, -1)$
 문제 4 (1) $3x + y - 4 = 0$ (2) $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 9$
 문제 5 $2x - y + 3 = 0$

생각 넓히기

직선 $y = ax + b$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은 $x = ay + b$, 즉 $y = \frac{1}{a}x - \frac{b}{a}$

이때 두 직선 $y = \frac{1}{a}x - \frac{b}{a}$ 와 $y = ax + b$ 가 같으므로

$$\frac{1}{a} = a, -\frac{b}{a} = b$$

$$\frac{1}{a} = a \text{에서 } a^2 = 1, \text{ 즉 } a = \pm 1$$

(i) $a=1$ 인 경우

$$-\frac{b}{a} = b \text{에서 } -b = b, \text{ 즉 } b = 0$$

(ii) $a=-1$ 인 경우

$$-\frac{b}{a} = b \text{에서 } b = b, \text{ 즉 } b \text{는 모든 실수}$$

(i), (ii)에서 $a=1, b=0$ 인 경우 또는 $a=-1, b$ 는 모든 실수인 경우 직선 $y = ax + b$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동해도 직선 $y = ax + b$ 자신이 된다.

중단원 점검하기

48~49쪽

- 1 (1) $(4, 3)$ (2) $(2, 0)$
 2 (1) $3x + 2y + 5 = 0$ (2) $(x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 4$
 3 (1) $(5, -2)$ (2) $(-5, 2)$
 (3) $(-5, -2)$ (4) $(2, 5)$
 4 (1) $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 3$ (2) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 3$
 (3) $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 3$ (4) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 3$
 5 7 6 -2
 7 12 8 1
 9 방정식 $f(x, y) = 0$ 이 나타내는 도형을 x 축에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식은 $f(x, -y) = 0$ 이고, 이 도형을 다시 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 도형의 방정식은 $f(x + 2, -y) = 0$ 이다.
 따라서 방정식 $f(x + 2, -y) = 0$ 이 나타내는 도형은 ⑤이다.
 10 원 $(x - a)^2 + (y + a)^2 = 9$ 를 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은 $(x + a)^2 + (y - a)^2 = 9$
 이 식에 $y = 0$ 을 대입하여 정리하면 $x^2 + 2ax + 2a^2 - 9 = 0$
 두 점 A, B의 x 좌표를 각각 x_1, x_2 라고 하면
 $x_1 + x_2 = -2a, x_1 x_2 = 2a^2 - 9$
 이때 $\overline{AB} = 2\sqrt{5}$ 이므로 $(x_1 - x_2)^2 = (2\sqrt{5})^2$
 $(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 20$ 에서 $(-2a)^2 - 4(2a^2 - 9) = 20$
 $-4a^2 = -16, a^2 = 4, \text{ 즉 } a = \pm 2$
 따라서 구하는 양수 a 의 값은 2 이다.

1 250 m

- 2 (1) 점 P를 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 P', 점 Q를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 Q'이라고 하면 P'(60, -30), Q'(-20, 30)이고, 흰 공의 이동 거리는 선분 P'Q'의 길이와 같다.

따라서 구하는 이동 거리는

$$\overline{P'Q'} = \sqrt{(-20-60)^2 + \{30-(-30)\}^2} = 100 \text{ (cm)}$$

- (2) 직선 P'Q'의 방정식은

$$y = -\frac{3}{4}(x-60) - 30, \text{ 즉 } y = -\frac{3}{4}x + 15$$

이므로 두 점 A, B의 좌표는 각각 (20, 0), (0, 15)

대단원 평가하기

51~53쪽

1 $\sqrt{10}$

2 10

3 7

4 5

5 4

6 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 9$

7 (-1, 3)

8 -2

9 $-\frac{3}{4} \leq m \leq \frac{3}{4}$

10 (8, -1)

11 -5

12 (1, 1)

13 12

- 14 점 A를 y 축에 대하여 대칭이동한 점을 A', 점 B를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B'이라고 하면

A'(-3, 8), B'(11, 6)

이때 $\overline{AC} = \overline{A'C}$, $\overline{BD} = \overline{B'D}$ 이므로 $\overline{AC} + \overline{CD} + \overline{BD} = \overline{A'C} + \overline{CD} + \overline{B'D} \geq \overline{A'B'}$

따라서 구하는 최솟값은

$$\overline{A'B'} = \sqrt{(-3-11)^2 + (8-6)^2} = 10\sqrt{2}$$

- 15 직선 AB의 기울기는 2이므로 이 직선에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이다. ... ①

선분 AB를 2:1로 내분하는 점의 좌표는

$$\left(\frac{2 \times 2 + 1 \times (-1)}{2+1}, \frac{2 \times 8 + 1 \times 2}{2+1} \right), \text{ 즉 } (1, 6) \quad \dots ②$$

기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이고 점 (1, 6)을 지나는 직선의 방정식은

$$y = -\frac{1}{2}(x-1) + 6, \text{ 즉 } x + 2y - 13 = 0 \quad \dots ③$$

따라서 $a=1$, $b=2$ 이므로 $a+b=3$... ④

채점 기준	배점 비율
① 직선의 기울기 구하기	20 %
② 선분 AB를 2:1로 내분하는 점의 좌표 구하기	30 %
③ 직선의 방정식 구하기	30 %
④ $a+b$ 의 값 구하기	20 %

- 16 $x^2 + y^2 + 6x - 27 = 0$ 에서 $(x+3)^2 + y^2 = 36$ 이므로 주어진 원은 중심이 (-3, 0), 반지름의 길이가 6이다. ... ①

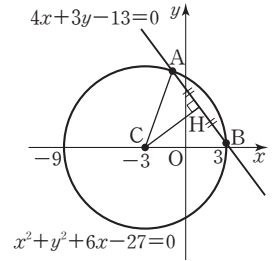
원의 중심을 C라 하고, 원의 중심 C에서 직선 AB에 내린 수선의 발을 H라고 하면 선분 CH의 길이는 점 C(-3, 0)과 직선 $4x + 3y - 13 = 0$ 사이의 거리와 같으므로

$$\overline{CH} = \frac{|-12 - 13|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 5$$

선분 CA는 원의 반지름이므로 $\overline{CA} = 6$... ②

이때 삼각형 CHA는 직각삼각형이므로

$$\overline{AH} = \sqrt{6^2 - 5^2} = \sqrt{11}$$

따라서 선분 AB의 길이는 $2\overline{AH} = 2\sqrt{11}$... ③

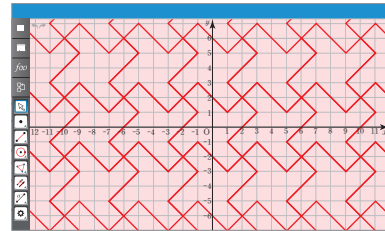
채점 기준	배점 비율
① 원의 중심과 반지름의 길이 구하기	20 %
② 선분 CH, 선분 CA의 길이 구하기	50 %
③ 선분 AB의 길이 구하기	30 %

창의·코딩 역량 키우기

54~55쪽

도형의 이동을 이용한 쪽매맞춤

1 [예시]



점을 이동하는 전략

1 [예시]

x축의 방향으로 1만큼 평행이동하기 2 회 반복 점 (-3, -1) → 점 (-1, -1)	원점에 대하여 대칭이동하기 점 (-1, -1) → 점 (1, 1)	y축의 방향으로 1만큼 평행이동하기 3 회 반복 점 (1, 1) → 점 (1, 4)
--	---	--

2 [예시]

점 (-4, 2)를 규칙에 맞게 점 (5, -2)로 이동해 보자.

x축의 방향으로 1만큼 평행이동하기 2 회 반복 점 (-4, 2) → 점 (-2, 2)	y축의 방향으로 1만큼 평행이동하기 3 회 반복 점 (-2, 2) → 점 (-2, 5)	직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동하기 점 (-2, 5) → 점 (5, -2)
--	--	--

II 집합과 명제

1 집합

준비 학습

60쪽

1 (1) 1, 3, 5, 7, 9, 11 (2) 5, 10 (3) 2, 3, 5, 7, 11

2 (1) $x = -2$ 또는 $x = \frac{1}{3}$ (2) $x = -2$ 또는 $x = 4$

1 집합의 뜻과 표현

61~63쪽

개념 확인하기 (2) 집합이 아니다

문제 1 (2) 1, 2, 3, 4, 6, 12 (3) 0, 4

개념 확인하기 (1) $\in$ (2) $\notin$

문제 2 (1) $\in$ (2) $\in$ (3) $\notin$

문제 3 (1) 예 $A = \{x | x \text{는 } 20 \text{ 이하의 } 5 \text{의 배수}\}$
(2) $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

문제 4 $n(A) = 10, n(B) = 8$

생각 넓히기

호진: " $n(\{0\}) = 0$ 이야."라는 설명이 옳지 않다.

$n(\{0\}) = 1$ 이므로 바르게 고치면 "집합 $\{0\}$ 은 원소가 0뿐이니까 $n(\{0\}) = 1$ 이야."이다.

슬기: "집합이라고 할 수 없어."라는 설명이 옳지 않다.

원소가 하나도 없는 집합은 공집합이므로 바르게 고치면 " $x^2 = 2$ 인 유리수 x 는 존재하지 않으므로 제곱해서 2가 되는 유리수의 모임은 공집합이야."이다.

2 집합 사이의 포함관계

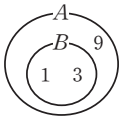
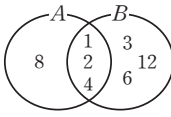
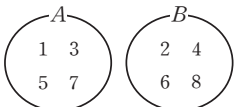
64~66쪽

문제 1 (1) $\subset$ (2) $\not\subset$

문제 2 $\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{5\}, \{1, 3\}, \{1, 5\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 5\}$

문제 3 (1) $\neq$ (2) $=$

문제 4 $\emptyset, \{0\}, \{3\}, \{6\}, \{9\}, \{0, 3\}, \{0, 6\}, \{0, 9\}, \{3, 6\}, \{3, 9\}, \{6, 9\}, \{0, 3, 6\}, \{0, 3, 9\}, \{0, 6, 9\}, \{3, 6, 9\}$

문제 5 (1)  (2) 
(3) 

생각 넓히기

(1) 집합 $A = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 의 모든 부분집합은 원소 1이 속하거나 속하지 않는 2가지 경우로 나뉘고, 다시 각 경우는 원소 2가 속하거나 속하지 않는 2가지 경우로 나뉜다. 이렇게 생각하면 원소 1, 2, 3, $\dots$, n 이 속하거나 속하지 않는 것에 따라 총 경우의 수는

$2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^n$ 이므로 부분집합의 개수는 2^n 이다.

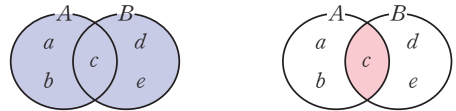
(2) 집합 A 의 부분집합의 개수가 2^n 이므로 진부분집합의 개수는 $2^n - 1$ 이다.

3 집합의 연산

67~74쪽

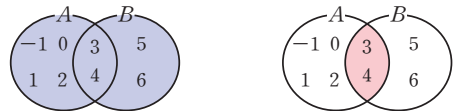
개념 확인하기 (2) 2

문제 1 (1) $A \cup B = \{a, b, c, d, e\}, A \cap B = \{c\}$

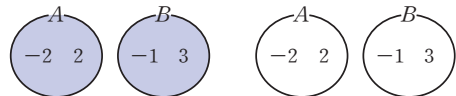


(2) $A \cup B = \{-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\},$

$A \cap B = \{3, 4\}$



(3) $A \cup B = \{-2, -1, 2, 3\}, A \cap B = \emptyset$

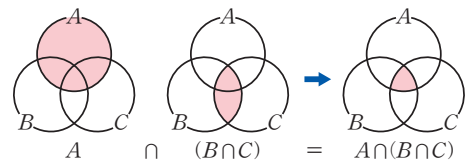
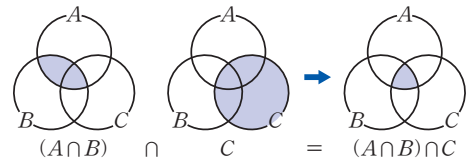


두 집합 A, B 가 서로소인 것은 (3)이다.

문제 2 (1) 12

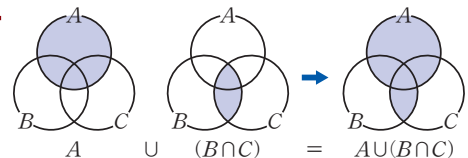
(2) 4

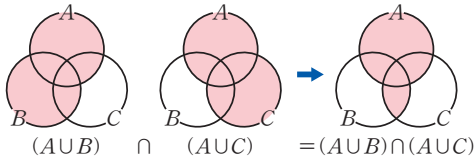
문제 3



따라서 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ 가 성립한다.

문제 4



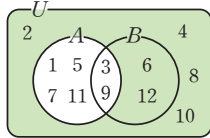


따라서 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 가 성립한다.

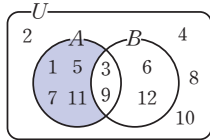
개념 확실히하기 (2) 2

(3) 5

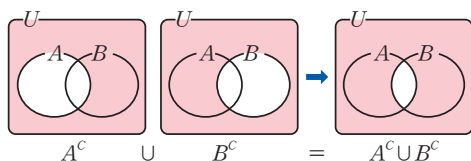
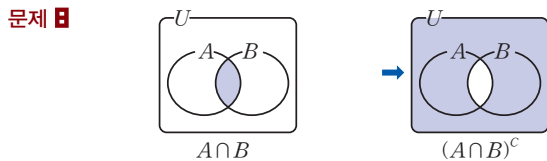
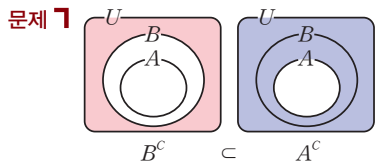
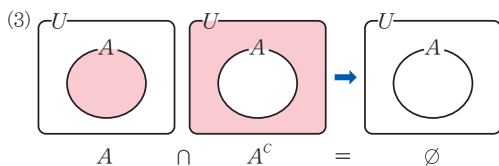
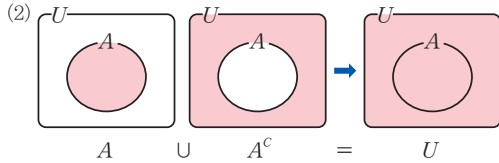
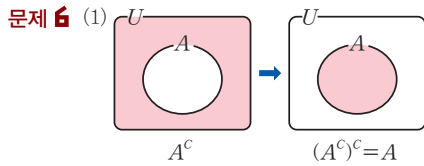
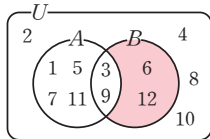
문제 5 (1) $A^c = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$



(2) $A - B = \{1, 5, 7, 11\}$



(3) $B - A = \{6, 12\}$



따라서 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 이 성립한다.

문제 9 (1) $(A \cup B)^c = \{3, 4\}$, $A^c \cap B^c = \{3, 4\}$ 이므로 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 이 성립한다.

(2) $(A \cap B)^c = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$, $A^c \cup B^c = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9\}$ 이므로 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 이 성립한다.

문제 10 8

생각 넓히기

- 1 집합 A 에도 속하고 집합 B 에도 속하는 모든 원소로 이루어진 집합인 $A \cap B$ 가 집합 A 와 서로 같으므로 이는 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에도 속함을 의미한다. 즉, $A \subset B$ 이다.
- 2 집합 A 에는 속하지만 집합 B 에는 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합인 $A - B$ 가 공집합이므로 이는 집합 A 에는 속하면서 집합 B 에는 속하지 않는 원소가 없음을 의미한다. 즉, $A \subset B$ 이다.

중단원 점검하기

75~76쪽

1 (2), (3)

2 $\neg$, $\supset$

3 $\{1\}$, $\{3, 5\}$

4 (1) $\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10\}$ (2) $\{2, 4\}$

(3) $\{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ (4) $\{1, 3\}$

(5) $\{5, 7, 9\}$

(6) $\{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

5 $a=3$, $b=4$

6 $\{1, 2, 3, 4\}$

7 $\neg$, $\supset$, $\supset$

8 6

9 4

10 $A^c \cap (A \cup B) = (A^c \cap A) \cup (A^c \cap B)$

$= \emptyset \cup (B \cap A^c) = B - A$

$= \{x \mid (x-4)(x-8)=0\} = \{4, 8\}$

한편 $A - (A \cap B) = A - B = \{1, 2, 3, 6\}$

즉, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$,

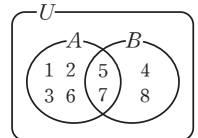
$A - B = \{1, 2, 3, 6\}$,

$B - A = \{4, 8\}$ 이므로 집합 A 의

원소의 개수가 최대이려면 5, 7이

$A \cap B$ 의 원소이어야 한다.

따라서 구하는 집합 B 는 $\{4, 5, 7, 8\}$



수행 과제

77쪽

1 (i): B , 21, 21, 13

(ii): U , 25, 25, 9

13, 9

2 최댓값: 12, 최솟값: 6

2 명제

준비 학습

78쪽

- 1 (1) < (2) < (3) > (4) <
2 $A \subset B$

1 명제와 조건

79~83쪽

문제 1 (1) 거짓 (4) 참

개념 확인하기 4

문제 2 (1) {5, 10, 15} (2) {1, 2, 3, 4, 5}

개념 확인하기 거짓

문제 3 (1) 11은 2의 배수가 아니다. (참)
(2) $3+4 \leq 5$ (거짓)

개념 확인하기 8, 10

문제 4 (1) $\sim p$: x 는 소수가 아니다., {1, 4, 6}
(2) $\sim q$: $(x-2)^2=0$, {2}

개념 확인하기 (2) 참

문제 5 (1) 참 (2) 거짓

개념 확인하기 (2) 거짓

문제 6 (1) 어떤 실수 x 에 대하여 $x^2-5 \neq 0$ 이다. (참)
(2) 모든 실수 x 에 대하여 $x^2 \leq x$ 이다. (거짓)

생각 넓히기

조건 ' p 또는 q '의 진리집합은 $P \cup Q$ 이므로 조건 ' p 또는 q '의 부정의 진리집합은 $(P \cup Q)^c$ 이다.
이때 $(P \cup Q)^c = P^c \cap Q^c$ 이므로 조건 ' p 또는 q '의 부정은 ' $\sim p$ 이고 $\sim q$ '이다.

2 명제 $p \rightarrow q$

84~88쪽

문제 1 (1) 가정: n 은 홀수이다., 결론: n^2 은 홀수이다.
(2) 가정: $x=2$, 결론: $3x+2=8$

예제 1 스스로 해 보기

두 조건 ' p : $x^2=16$ ', ' q : $x-4=0$ '의 진리집합을 각각 P , Q 라고 하면 $P = \{-4, 4\}$, $Q = \{4\}$
이때 $P \not\subset Q$ 이므로 주어진 명제는 거짓이다. 답 거짓

문제 2 (1) 참 (2) 거짓

개념 확인하기 (2) $x \geq 2$

문제 3 (1) 역: $x=y$ 이면 $x^2=y^2$ 이다.
대우: $x \neq y$ 이면 $x^2 \neq y^2$ 이다.
(2) 역: $ab=0$ 이면 $a=0$ 또는 $b=0$ 이다.
대우: $ab \neq 0$ 이면 $a \neq 0$ 이고 $b \neq 0$ 이다.

문제 4 $\sim q \rightarrow p$

문제 5 (1) 필요조건 (2) 필요충분조건

생각 넓히기

명제 '휴일이면 지수는 운동화를 신는다.'가 참이므로 그 대우인 '지수가 운동화를 신지 않으면 평일이다.'는 참이다.
따라서 두 명제 '지수가 운동화를 신지 않으면 평일이다.', '평일이면 지수는 자전거를 타지 않는다.'가 참이므로 삼단논법을 이용하면 '지수가 운동화를 신지 않으면 자전거를 타지 않는다.'가 참임을 알 수 있다.

3 명제의 증명

89~93쪽

문제 1 (1) 네 변의 길이가 모두 같은 사각형
(2) 두 정수의 비율로 나타낼 수 있는 수

문제 2 두 자연수 m, n 이 모두 짝수이면
 $m=2k, n=2l$ (k, l 은 자연수)로 나타낼 수 있다.
이때 $m+n=2k+2l=2(k+l)$ 이고 $k+l$ 이 자연수이므로 $m+n$ 은 짝수이다.
따라서 두 짝수의 합은 짝수이다.

문제 3 주어진 명제의 대우는 '자연수 n 에 대하여 n 이 3의 배수가 아니면 n^2 도 3의 배수가 아니다.'이다.
자연수 n 이 3의 배수가 아니면 $n=3k-1$ 또는 $n=3k-2$ (k 는 자연수)로 나타낼 수 있다.
(i) $n=3k-1$ 인 경우

$$n^2 = (3k-1)^2 = 3(3k^2-2k+1) - 2 \text{이고}$$

$$3k^2-2k+1 \text{이 자연수이므로 } n^2 \text{은 3의 배수가 아니다.}$$

(ii) $n=3k-2$ 인 경우

$$n^2 = (3k-2)^2 = 3(3k^2-4k+2) - 2 \text{이고}$$

$$3k^2-4k+2 \text{가 자연수이므로 } n^2 \text{은 3의 배수가 아니다.}$$

(i), (ii)에서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

문제 4 $\sqrt{3}$ 이 유리수라고 가정하면

$$\sqrt{3} = \frac{n}{m} \text{ (} m, n \text{은 서로소인 자연수)으로 나타낼 수 있}$$

다. 이 식의 양변을 제곱하면 $3 = \frac{n^2}{m^2}$ 이므로

$$n^2 = 3m^2 \dots\dots ①$$

이때 n^2 이 3의 배수이므로 n 도 3의 배수이다.
 $n=3k$ (k 는 자연수)로 나타낼 수 있으므로 ①에 대입하면 $(3k)^2 = 3m^2$, 즉 $m^2 = 3k^2$
이때 m^2 이 3의 배수이므로 m 도 3의 배수이다.
그런데 m, n 이 모두 3의 배수이므로 m, n 은 서로소라는 가정에 모순이다.
따라서 $\sqrt{3}$ 은 유리수가 아니다.

예제 3 스스로 해 보기

$$a^2 + b^2 + ab = a^2 + ab + \frac{1}{4}b^2 + \frac{3}{4}b^2 = \left(a + \frac{1}{2}b\right)^2 + \frac{3}{4}b^2$$

$$\text{이때 } \left(a + \frac{1}{2}b\right)^2 \geq 0, \frac{3}{4}b^2 \geq 0 \text{이므로}$$

$$a^2 + b^2 + ab \geq 0, \text{ 즉 } a^2 + b^2 \geq -ab$$

$$\text{여기서 등호는 } a + \frac{1}{2}b = 0, b = 0,$$

즉 $a = b = 0$ 일 때 성립한다.

문제 5 (1) $(a+b)^2 - 4ab = a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$
 그런데 $(a-b)^2 \geq 0$ 이므로 $(a+b)^2 \geq 4ab$
 여기서 등호는 $a-b=0$, 즉 $a=b$ 일 때 성립한다.

$$(2) a^2 + 2ab + 2b^2 = (a+b)^2 + b^2$$

$$\text{그런데 } (a+b)^2 \geq 0, b^2 \geq 0 \text{이므로}$$

$$a^2 + 2ab + 2b^2 \geq 0$$

여기서 등호는 $a+b=0, b=0$, 즉 $a=b=0$ 일 때 성립한다.

문제 6 $\frac{a}{b} > 0, \frac{b}{a} > 0$ 이므로 $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2\sqrt{\frac{a}{b} \times \frac{b}{a}} = 2$

여기서 등호는 $\frac{a}{b} = \frac{b}{a}$, 즉 $a=b$ 일 때 성립한다.

문제 7 (i) $|a| < |b|$, 즉 $|a| - |b| < 0$ 인 경우
 $|a-b| > 0$ 이고 $|a| - |b| < 0$ 이므로
 $|a-b| > |a| - |b|$
 (ii) $|a| \geq |b|$, 즉 $|a| - |b| \geq 0$ 인 경우
 $|a-b|^2 - (|a| - |b|)^2$
 $= (a-b)^2 - (|a|^2 - 2|a||b| + |b|^2)$
 $= a^2 - 2ab + b^2 - a^2 + 2|ab| - b^2 = 2(|ab| - ab)$
 그런데 $|ab| \geq ab$ 이므로 $2(|ab| - ab) \geq 0$
 즉, $|a-b|^2 \geq (|a| - |b|)^2$ 이므로
 $|a-b| \geq |a| - |b|$
 (i), (ii)에서 $|a-b| \geq |a| - |b|$
 여기서 등호는 $|ab| = ab$ 이고 $|a| \geq |b|$, 즉 $ab \geq 0$
 이고 $|a| \geq |b|$ 일 때 성립한다.

중단원 점검하기

94~95쪽

- 1** (2), (3), (4)
2 (1) {2, 3} (2) {1, 2, 4} (3) {1, 4, 5} (4) {3, 5}
3 (1) 역: $x \geq 1$ 이면 $x^2 \geq 1$ 이다.
 대우: $x < 1$ 이면 $x^2 < 1$ 이다.
 (2) 역: x^2 이 유리수이면 x 는 유리수이다.
 대우: x^2 이 유리수가 아니면 x 는 유리수가 아니다.
4 (1) 필요조건 (2) 충분조건 (3) 필요충분조건
5 (1) 어떤 실수 x 에 대하여 $|x| < 2$ 이다. (참)

- (2) 모든 실수 x 에 대하여 $2x^2 - 5x - 3 \neq 0$ 이다. (거짓)
 (3) 어떤 정사각형은 직사각형이 아니다. (거짓)

- 6** (1) 역: $ab=0$ 이면 $a=0$ 이고 $b=0$ 이다. (거짓)
 대우: $ab \neq 0$ 이면 $a \neq 0$ 또는 $b \neq 0$ 이다. (참)
 (2) 역: $x \leq 0$ 또는 $x \geq 2$ 이면 $x(x-2) \geq 0$ 이다. (참)
 대우: $x > 0$ 이고 $x < 2$ 이면 $x(x-2) < 0$ 이다. (참)

7 $\neg, \perp$

8 4

9 $>, a+1, \sqrt{a^2+1}, a+1$

10 q 는 p 이기 위한 필요조건이므로 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이다.
 따라서 그 대우인 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 참이다.
 즉, $x = -2$ 이면 $ax^2 + 5x + 2 = 0$ 이므로
 $4a - 10 + 2 = 0, a = 2$

수행 과제

96쪽

1

가정 카드	진리집합	결론 카드	진리집합
㉠	{1, 2, 3, 4, 5}	㉡	{8}
㉢	{1, 2}	㉣	{1, 2, 3, 6}
㉤	{8}	㉥	{1, 4}
㉦	{2, 3, 5, 7}	㉧	{7, 9}

㉠과 ㉣에 적힌 조건을 각각 p 와 q 로 택하거나 ㉤과 ㉧에 적힌 조건을 각각 p 와 q 로 택하면 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 된다.

2

- (1) $2x-3=13$ 이면 $(x-8)^2=0$ 이다.
 (2) x 는 5 이하의 자연수이면 $x^2-5x+4=0$ 이다.
 (3) $(x-1)(x-2)=0$ 이면 x 는 6의 약수이다.
 (4) x 는 10 미만의 소수이면 $|x-8|=1$ 이다.

대단원 평가하기

97~99쪽

- 1** ② **2** ③
3 {3, 4, 5, 6, 7, 8} **4** $\perp$
5 ⑤ **6** 7
7 {1} **8** 9
9 ③ **10** $1 \leq a \leq 4$
11 $\perp, \perp$ **12** ③

13 두 명제 $p \rightarrow \sim q, r \rightarrow q$ 가 참이므로 $P \subset Q^c, R \subset Q$ 이다. 또한 두 명제의 대우인 $q \rightarrow \sim p, \sim q \rightarrow \sim r$ 도 참이므로 $Q \subset P^c, Q^c \subset R^c$ 이다.
 $\neg. P \subset Q^c, Q^c \subset R^c$ 에서 $P \subset R^c$ 이므로 명제 $p \rightarrow \sim r$ 는 참이다.
 $\perp. p: x=1, q: x^2 \neq 1, r: x(x-1)(x+1) \neq 0$ 이면 주어진 조건을 만족시키지만 $Q \not\subset P$ 이다.

∴ $P \subset Q^c$ 에서 $P \cup Q^c = Q^c$ 이고 $Q^c \subset R^c$ 이므로
 $(P \cup Q^c) \subset R^c$ 이다.

따라서 항상 옳은 것은 ③ $\neg$, $\supset$ 이다.

14 $A = \{1, 3, 5\}$

$x^2 - 7x < 0$ 에서 $x(x-7) < 0$, 즉 $0 < x < 7$ 이므로

$B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$...①

이때 $A \cap X = A$ 에서 $A \subset X$, $B \cup X = B$ 에서 $X \subset B$ 이므로 $A \subset X \subset B$...②

따라서 집합 X 는 $\{1, 3, 5\}$, $\{1, 2, 3, 5\}$, $\{1, 3, 4, 5\}$, $\{1, 3, 5, 6\}$, $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $\{1, 2, 3, 5, 6\}$, $\{1, 3, 4, 5, 6\}$, $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 이고, 그 개수는 8이다. ...③

채점 기준	배점 비율
① 두 집합 A, B 를 원소나열법으로 나타내기	20 %
② 집합 X 와 두 집합 A, B 의 포함관계 나타내기	40 %
③ 집합 X 의 개수 구하기	40 %

15 주어진 명제의 대우는 ‘두 자연수 m, n 에 대하여 m 과 n 이 홀수이면 mn 이 홀수이다.’이다. ...①

두 자연수 m, n 이 홀수이면

$m = 2k - 1, n = 2l - 1$ (k, l 은 자연수)로 나타낼 수 있다.

이때 $mn = (2k - 1)(2l - 1) = 2(2kl - k - l + 1) - 1$ 이고 $2kl - k - l + 1$ 이 자연수이므로 mn 은 홀수이다. ...②

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다. ...③

채점 기준	배점 비율
① 주어진 명제의 대우 구하기	20 %
② 대우가 참임을 증명하기	60 %
③ 대우를 이용하여 주어진 명제가 참임을 증명하기	20 %

창의·코딩 역량 키우기

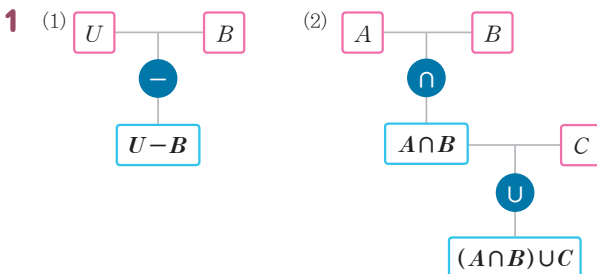
100~101쪽

논리적으로 생각하고 판단하기

1 예진

2 네 번째, 여덟 번째

집합 개념을 이용한 연산 장치



III 함수와 그래프

1 함수

준비 학습

106쪽

- 1 (1) $y = 1000x$ (2) $y = \frac{200}{x}$
 2 (1) 9 (2) 2

1 함수의 뜻과 그래프

107~112쪽

개념 확인하기 ① 1 ② 2, a, c

문제 1 (2) 정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c\}$,
 치역: $\{a, b, c\}$

(4) 정의역: $\{1, 2, 3, 4\}$, 공역: $\{a, b, c\}$,
 치역: $\{a, c\}$

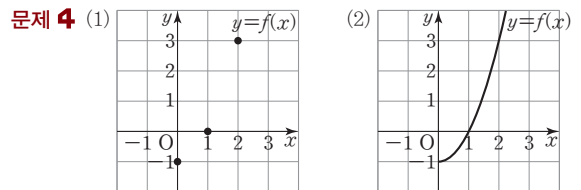
개념 확인하기 ② (2) $y \geq 0$

문제 2 (1) 정의역: $\{x | x \text{는 실수}\}$, 치역: $\{y | y \text{는 실수}\}$
 (2) 정의역: $\{x | x \text{는 실수}\}$, 치역: $\{y | y \leq 7\}$

개념 확인하기 ③ 1, 0

문제 3 $f(-1) = g(-1) = 1, f(1) = g(1) = 1$ 이므로 $f = g$

개념 확인하기 ④ 0, 2



문제 5 함수의 그래프: (2)

정의역의 원소 중에 대응하는 공역의 원소가 2개인 것이 있으므로 (1), (3)은 함수의 그래프가 아니다.

개념 확인하기 ⑥ (2) 일대일함수가 아니다, 일대일대응이 아니다

문제 6 일대일대응: (1), (3)

(2) $f(x) = |x|$ 라고 하면 $x_1 = 1, x_2 = -1$ 에 대하여
 $x_1 \neq x_2$ 이지만 $|x_1| = |x_2|$, 즉 $f(x_1) = f(x_2)$ 이므로 일대일함수가 아니다.

따라서 이 함수는 일대일대응이 아니다.

문제 7 항등함수: (3), 상수함수: (2)

생각 넓히기

미희의 질문에 대한 답

세 학생이 세 동아리에 각각 한 명씩 가입하므로 X 에서 Y 로의 대응은 일대일대응이다.

지우의 질문에 대한 답

각 학생이 자신의 이름을 써서 투표하는 경우, Z에서 Z로의 대응은 항등함수이다. 또 모든 학생이 같은 학생의 이름을 써서 투표하는 경우, Z에서 Z로의 대응은 상수함수이다.

2 합성함수

113~115쪽

문제 1 (1) -5 (2) 8 (3) -1

문제 2 (1) $(g \circ f)(x) = -4x^2 - 20x - 24$
(2) $(f \circ g)(x) = -2x^2 + 7$ (3) $(f \circ f)(x) = 4x + 15$

문제 3 $(f \circ g)(x) = 2x^2 + 3$ 이므로
 $((f \circ g) \circ h)(x) = 2(-4x)^2 + 3 = 32x^2 + 3$
 $(g \circ h)(x) = 16x^2 + 1$ 이므로
 $(f \circ (g \circ h))(x) = 2(16x^2 + 1) + 3 = 32x^2 + 7$
따라서 $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$ 가 성립한다.

개념 확실히하기

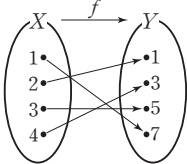
x만 원에서 5% 할인한 금액은 0.95x만 원이고, x만 원에서 5000원 할인한 금액은 $(x-0.5)$ 만 원이므로
 $f(x) = 0.95x$, $g(x) = x - 0.5$ 라고 하자.
쇼핑몰 A에서 x만 원인 자전거를 구매하는 경우 5% 할인 후 추가로 5000원을 할인해 주므로 구매 금액은
 $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(0.95x) = 0.95x - 0.5$ (만 원)
쇼핑몰 B에서 x만 원인 자전거를 구매하는 경우 5000원 할인 후 추가로 5%를 할인해 주므로 구매 금액은
 $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x - 0.5) = 0.95(x - 0.5) = 0.95x - 0.475$ (만 원)
즉, $(g \circ f)(x) = (f \circ g)(x) - 0.025$ 이므로 쇼핑몰 A에서 자전거를 구매하는 것이 유리하다.

3 역함수

116~119쪽

개념 확실히하기 (2) 1 (3) 4

문제 1 (1) 3 (2) 4 (3) 1



예제 1 스스로 해 보기

함수 $y = -\frac{1}{3}x - 2$ 는 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

$y = -\frac{1}{3}x - 2$ 에서 x를 y에 대한 식으로 나타내면

$$x = -3y - 6$$

x와 y를 서로 바꾸면 구하는 역함수는 $y = -3x - 6$

답 $y = -3x - 6$

문제 2 (1) $y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{4}$ (2) $y = 2x - 10$

개념 확실히하기

① $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + 2$ 이므로 $(f^{-1})^{-1}(x) = 3x - 6$

따라서 $(f^{-1})^{-1} = f$ 가 성립한다.

② $(g \circ f)(x) = -3x + 9$ 이므로

$$(g \circ f)^{-1}(x) = -\frac{1}{3}x + 3$$

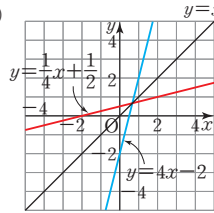
$$f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x + 2, g^{-1}(x) = -x + 3 \text{이므로}$$

$$(f^{-1} \circ g^{-1})(x) = -\frac{1}{3}x + 3$$

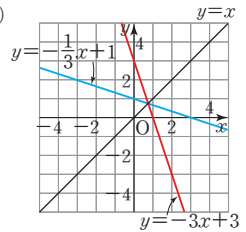
따라서 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 가 성립한다.

개념 확실히하기 대칭

문제 3 (1)



(2)



중단원 점검하기

120~121쪽

1 $\neg, \cup$

2 일대일대응: $\neg, \cup$, 항등함수: $\cup$, 상수함수: $\cup$

3 (1) 3

(2) 47

$$(3) (f \circ g)(x) = 2x^2 - 8x + 5 \quad (4) (g \circ g)(x) = x$$

$$4 (1) y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{2}$$

$$(2) y = -3x + 12$$

$$5 a = \frac{1}{2}, b = 3$$

$$6 (1) h(x) = -\frac{3}{5}x + 1$$

$$(2) h(x) = -\frac{3}{5}x + \frac{33}{5}$$

$$7 -4$$

$$8 (1) a$$

$$(2) c$$

$$(3) e$$

$$9 (4, -6), (-4, 10)$$

10 $f(x) = 0$ 을 풀면

$$x \geq 1 \text{일 때, } -x + 3 = 0 \text{에서 } x = 3$$

$$x < 1 \text{일 때, } x^2 - 4 = 0 \text{에서 } (x+2)(x-2) = 0$$

$$x = -2 \text{ 또는 } x = 2$$

$$\text{그런데 } x < 1 \text{이므로 } x = -2$$

$$\text{즉, } (f \circ g)(x) = f(g(x)) = 0 \text{이라면 } g(x) = 3 \text{ 또는}$$

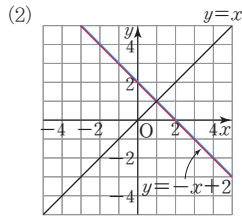
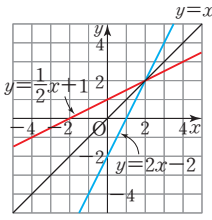
$$g(x) = -2 \text{이어야 한다.}$$

$$g(x) = |x| - 3 = 3 \text{에서 } x = -6 \text{ 또는 } x = 6$$

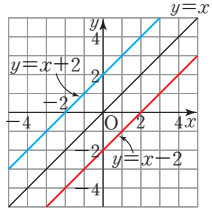
$$g(x) = |x| - 3 = -2 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 1$$

따라서 방정식 $(f \circ g)(x) = 0$ 의 해는 -6, -1, 1, 6이다.

1 (1)



(3)

2 (1) $a^2 \neq 1$ 인 실수, b 는 모든 실수 또는 $a=1, b=0$ (2) $a=-1, b$ 는 모든 실수(3) $a=1, b \neq 0$ 인 실수

2 유리함수와 무리함수

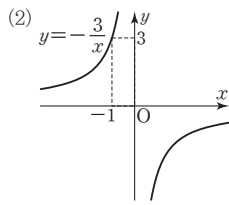
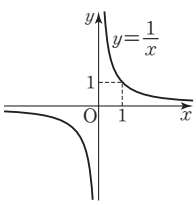
준비 학습

123쪽

1 (1) $\frac{8}{15}x$

(2) 1

2 (1)

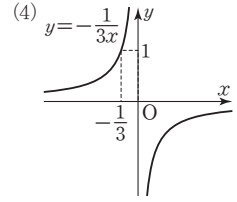
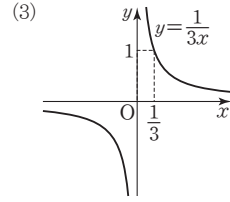
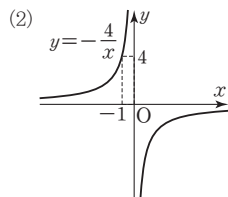
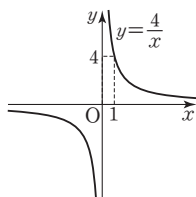
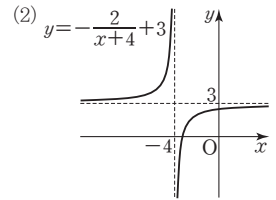


1 유리함수의 그래프

124~128쪽

개념 확인하기 (2) $x-3, \frac{x-3}{x+2}$ 문제 1 (1) $\frac{-x+1}{x^2+2x}$ (2) $\frac{1}{x^2-x-2}$ 개념 확인하기 (2) $-\frac{3}{2}$ 문제 2 (1) $\{x | x \neq -3 \text{인 실수}\}$ (2) $\{x | x \text{는 실수}\}$ (3) $\{x | x \neq \frac{1}{3} \text{인 실수}\}$

문제 3 (1)

개념 확인하기 (2) $-2, -1, x=-2, y=-1$ 문제 4 (1) $y=\frac{1}{x-3}-2$ 

점근선의 방정식:

$$x=3, y=-2$$

점근선의 방정식:

$$x=-4, y=3$$

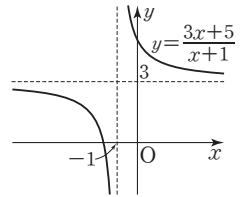
예제 1 스스로 해 보기

주어진 유리함수를 변형하면

$$y = \frac{3x+5}{x+1} = \frac{3(x+1)+2}{x+1} = \frac{2}{x+1} + 3$$

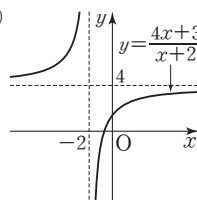
따라서 유리함수 $y = \frac{3x+5}{x+1}$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 것

이므로 위의 그림과 같다. 또 점근

선의 방정식은 $x=-1, y=3$ 이다.

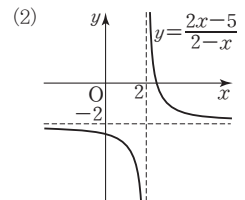
답 풀이 참조

문제 5 (1)



점근선의 방정식:

$$x=-2, y=4$$



점근선의 방정식:

$$x=2, y=-2$$

생각 넓히기

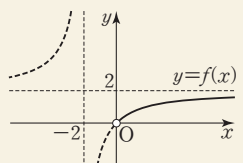
$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{x} = \frac{x+2}{2x} \circ \text{이므로 } f(x) = \frac{2x}{x+2} (x > 0)$$

 $f(x)$ 를 변형하면

$$f(x) = \frac{2x}{x+2} = \frac{2(x+2)-4}{x+2} = -\frac{4}{x+2} + 2 (x > 0)$$

즉, 함수 $y=f(x) (x > 0)$ 의 그

래프는 오른쪽 그림과 같다.



개념 풀이하기 (2) $x+2, -2$

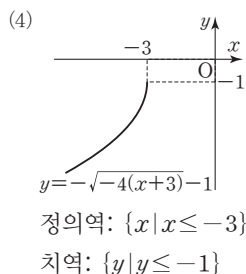
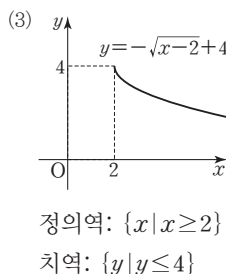
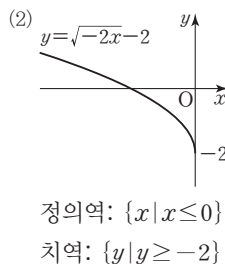
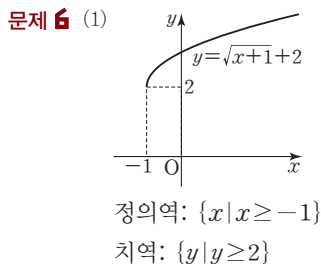
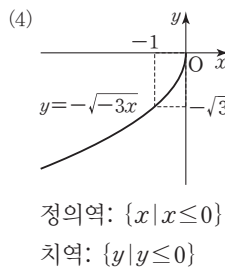
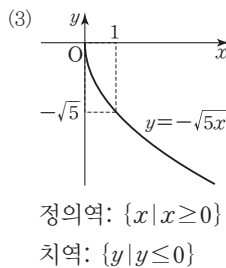
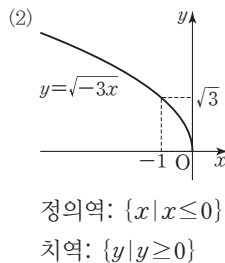
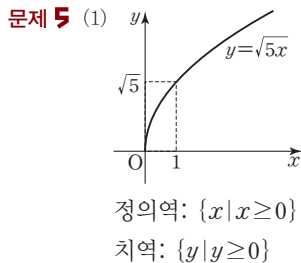
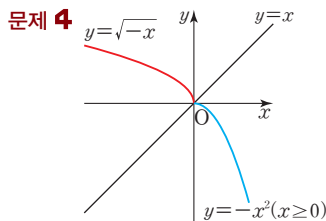
문제 1 (1) $x \leq 2$ (2) $0 \leq x < 3$

개념 풀이하기 (2) $\sqrt{x}-2, x-4, \sqrt{x}-2$

문제 2 (1) $x+3$ (2) $-x+\sqrt{x^2+2x}-1$

개념 풀이하기 (2) 2

문제 3 (1) $\{x|x \leq \frac{3}{2}\}$ (2) $\{x|x \geq -\frac{1}{4}\}$



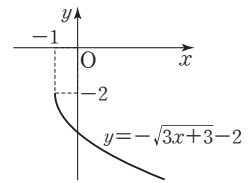
예제 1 스스로 해 보기

주어진 무리함수를 변형하면

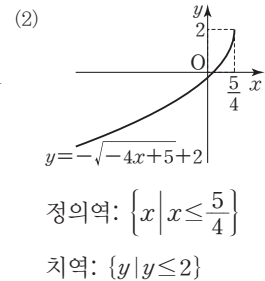
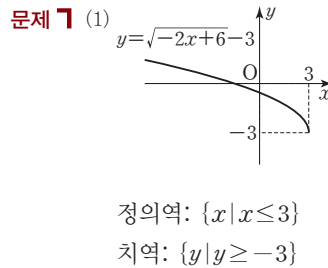
$$y = -\sqrt{3x+3}-2 = -\sqrt{3(x+1)}-2$$

따라서 무리함수

$y = -\sqrt{3x+3}-2$ 의 그래프는 무리함수 $y = -\sqrt{3x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -1 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이므로 위의 그림과 같다. 또 정의역은 $\{x|x \geq -1\}$, 치역은 $\{y|y \leq -2\}$ 이다.



답 풀이 참조

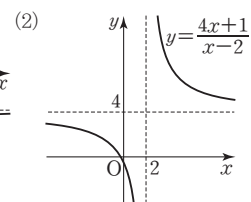
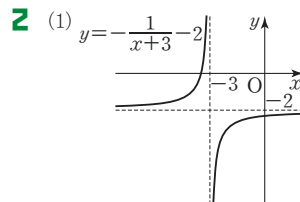


중단원 점검하기

134~135쪽

1 (1) $\frac{1}{x^2-3x}$

(2) $\frac{x-4}{x^2-3x}$



정의역: $\{x|x \neq -3 \text{인 실수}\}$ 정의역: $\{x|x \neq 2 \text{인 실수}\}$

치역: $\{y|y \neq -2 \text{인 실수}\}$ 치역: $\{y|y \neq 4 \text{인 실수}\}$

점근선의 방정식:

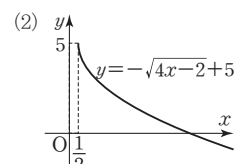
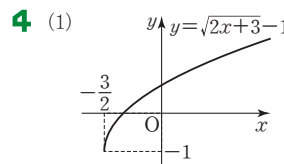
$$x = -3, y = -2$$

점근선의 방정식:

$$x = 2, y = 4$$

3 (1) $-3x+2$

(2) $\sqrt{x}-\sqrt{3}$



정의역: $\{x|x \geq -\frac{3}{2}\}$

정의역: $\{x|x \geq \frac{1}{2}\}$

치역: $\{y|y \geq -1\}$

치역: $\{y|y \leq 5\}$

5 $\neg, \cup$

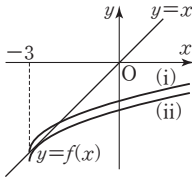
6 $a = -3, b = 10, c = -2$

7 -1

8 $a = 2, b = 4, c = 3$

9 $a = 1, b = 5$

- 10 무리함수 $f(x) = \sqrt{x+3} + k$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나기 위해서는 무리함수



$f(x) = \sqrt{x+3} + k$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

- (i) 무리함수 $f(x) = \sqrt{x+3} + k$ 의 그래프 위의 점 $(-3, k)$ 가 직선 $y=x$ 위에 있는 경우
 $k = -3$

- (ii) 무리함수 $f(x) = \sqrt{x+3} + k$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 접하는 경우

$$\sqrt{x+3} + k = x \text{에서 } \sqrt{x+3} = x - k$$

위의 식의 양변을 제곱하여 정리하면

$$x^2 - (2k+1)x + k^2 - 3 = 0$$

이 이차방정식의 판별식을 D 라고 하면

$$D = \{-(2k+1)\}^2 - 4 \times 1 \times (k^2 - 3) = 0 \text{에서}$$

$$k = -\frac{13}{4}$$

- (i), (ii)에서 구하는 실수 k 의 값의 범위는 $-\frac{13}{4} < k \leq -3$

수행 과제

136쪽

- 1 $q \geq 0$
 2 $p < -1$



공학 도구 영상
 dtqr.kr/AgPLVTS

대단원 평가하기

137~139쪽

- 1 -8 2 ③ 3 1
 4 6 5 0 6 6
 7 -1 8 $\neg, \cup, \cap$ 9 3
 10 ④ 11 -17 12 32
 13 제1, 2사분면 14 $-3 < k \leq 7$

- 15 $f(1) - f(5) = 4$ 이므로

$$f(1) = 5, f(5) = 1 \text{ 또는 } f(1) = 7, f(5) = 3 \quad \dots ①$$

- (i) $f(1) = 5, f(5) = 1$ 인 경우

$$f = f^{-1} \text{를 만족시키려면 } f(3) = 7, f(7) = 3 \text{ 또는}$$

$$f(3) = 3, f(7) = 7 \text{이어야 한다.}$$

따라서 함수 f 의 개수는 2이다. $\dots ②$

- (ii) $f(1) = 7, f(5) = 3$ 인 경우

$$f = f^{-1} \text{를 만족시키려면 } f(7) = 1, f(3) = 5 \text{이어야 한다.}$$

따라서 함수 f 의 개수는 1이다. $\dots ③$

- (i), (ii)에서 구하는 함수 f 의 개수는 3이다. $\dots ④$

채점 기준	배점 비율
① $f(1), f(5)$ 의 값 구하기	30 %
② $f(1) = 5, f(5) = 1$ 인 경우 함수 f 의 개수 구하기	25 %
③ $f(1) = 7, f(5) = 3$ 인 경우 함수 f 의 개수 구하기	25 %
④ 함수 f 의 개수 구하기	20 %

$$16 \ y = \frac{2x-1}{x+1} = \frac{2(x+1)-3}{x+1} = -\frac{3}{x+1} + 2 \text{이므로 유리함}$$

$$\text{수 } y = \frac{2x-1}{x+1} \text{의 그래프의 점근선은 두 직선 } x = -1,$$

$$y = 2 \text{이다.} \quad \dots ①$$

즉, 두 점근선의 교점의 좌표는 $(-1, 2)$ 이므로 두 직선

$$y = -x + a, y = x + b \text{는 점 } (-1, 2) \text{를 지난다.} \quad \dots ②$$

$$\text{따라서 } 2 = 1 + a \text{에서 } a = 1, 2 = -1 + b \text{에서 } b = 3 \text{이므로}$$

$$ab = 3 \quad \dots ③$$

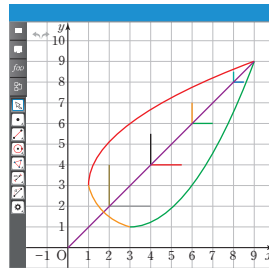
채점 기준	배점 비율
① 유리함수 $y = \frac{2x-1}{x+1}$ 의 그래프의 점근선 구하기	30 %
② 두 직선 $y = -x + a, y = x + b$ 가 지나는 점 구하기	40 %
③ ab 의 값 구하기	30 %

창의·코딩! 역량 키우기

140~141쪽

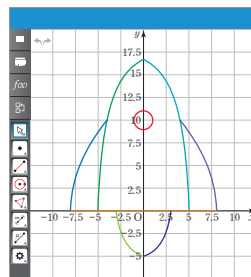
함수의 그래프를 이용하여 그림 그리기

1



공학 도구 영상
 dtqr.kr/ADUQ90G

- 2 [예시] 단순화하여 그리고 싶은 대상: 우주선



공학 도구 영상
 dtqr.kr/IWluBSm

함수를 이용한 암호

- 1 (1) 22, 1, 46, 46, 73 4, 25, 52, 58, 22, 10, 1, 73

- (2) DO WHAT YOU LOVE

- (3) [예시]

$$58, 52, 73 \quad 73, 43, 61, 52 \quad 4, 13, 55, 58$$

➔ TRY YOUR BEST



찾아보기

용어

ㄱ

가정	84
결론	84
결합법칙	69
공역	108
공집합	63
교집합	67
교환법칙	69
귀류법	91

ㄴ

내분	13
----	----

ㄷ

다항함수	125
대우	86
대응	107
대칭이동	43
드모르간의 법칙	74

ㄹ

명제	79
무리식	129
무리함수	130

ㅁ

벤 다이어그램	66
부분집합	64
부정	80
분배법칙	70

ㅂ

상수함수	112
서로소	67

ㅇ

여집합	71
역	86
역함수	116
원소	61
유리식	124
유리함수	125
일대일대응	111
일대일함수	111

ㅅ

전체집합	71
절대부등식	92

점근선	126
정리	89
정의	89
정의역	108
조건	79
진리집합	80
진부분집합	65
집합	61

ㅈ

차집합	71
충분조건	87
치역	108

ㅊ

필요조건	87
필요충분조건	87

ㅎ

합성함수	113
합집합	67
항등함수	112

기호

$f(x, y) = 0$	41
$a \in A$	62
$b \notin A$	62
$n(A)$	63
$\emptyset$	63
$A \subset B$	64
$A \not\subset B$	64
$A = B$	65
$A \neq B$	65
$A \cup B$	67
$A \cap B$	67
U	71
A^c	71
$A - B$	71
$\sim p$	80
$p \rightarrow q$	84
$p \Rightarrow q$	87
$p \Leftrightarrow q$	87
$f: X \rightarrow Y$	107
$g \circ f$	113
$(g \circ f)(x)$	114
$y = g(f(x))$	114
f^{-1}	116
$y = f^{-1}(x)$	118



사진 자료

셔티스톡 4쪽 책 / 10쪽, 11쪽, 16쪽, 21쪽, 24쪽, 27쪽, 28쪽, 31쪽, 36쪽, 39쪽, 40쪽, 43쪽, 48쪽, 51쪽, 52쪽, 60쪽, 61쪽, 64쪽, 67쪽, 75쪽, 76쪽, 78쪽, 79쪽, 84쪽, 89쪽, 94쪽, 97쪽, 98쪽, 106쪽, 107쪽, 113쪽, 116쪽, 120쪽, 123쪽, 124쪽, 129쪽, 134쪽, 137쪽, 138쪽
 우주 배경1 / 10쪽 드론, 바다 / 12쪽 휴대전화와 충전기 / 18쪽 풍차 / 21쪽 멀리뛰기 선수 / 23쪽 화이트보드 / 26쪽, 38쪽, 50쪽, 77쪽, 96쪽, 122쪽, 136쪽 형광펜 표시 / 28쪽 잔디, 스프링클러 / 40쪽 지도, 아바타, 노트북, 방향 키 / 50쪽 손, 당구공 / 53쪽, 99쪽, 139쪽 얼굴 표정 / 54쪽, 100쪽, 140쪽 우주 배경2 / 54쪽 물고기 / 55쪽, 101쪽, 141쪽 로봇 / 55쪽 손, 체스판 / 56쪽, 57쪽, 102쪽, 103쪽, 142쪽, 143쪽 손과 태블릿, 펜, 테이프, 화살표, 형광펜 표시 / 60쪽 복숭아, 굴 / 61쪽 치즈, 돼지고기와 달걀 / 77쪽 엽서, 열쇠고리, 종이, 무대 조명, 음표 / 78쪽 액자, 인공지능 그림 / 79쪽 경복궁 / 84쪽 코스모스 / 88쪽 종이 / 96쪽 카드 / 100쪽 종이, 선물 상자 / 101쪽 전구, 플라스크 / 102쪽 클립 / 106쪽 보석 / 107쪽 하늘 / 112쪽 메모장 / 113쪽 건물 / 118쪽, 140쪽 입체 상자 / 124쪽 농구대 / 129쪽 스카이다이버, 비행기, 하늘 / 133쪽 스키드 마크 / 141쪽 모래시계

게티이미지코리아 27쪽 밤하늘

문화재청 국가문화유산포털 39쪽 갯 / 123쪽 부석사 무량수전

국립고궁박물관 43쪽 일월오봉도

*출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료

- 39쪽 문화재청, 《문화재대관 중요민속자료 ②_복식·자수편》, 2006, 31쪽
- 60쪽 식품안전나라, https://www.foodsafetykorea.go.kr/portal/board/boardDetail.do?menu_no=3120&menu_grp=MENU_NEW01&bbs_no=bbs001&nictxt_no=1088090
- 61쪽 Our World in Data, <https://ourworldindata.org/grapher/ghg-per-kg-poore>
- 91쪽 Hardy, G. H., 《A Mathematician's Apology》, Cambridge University Press, 2012, 94쪽
- 106쪽 보석박물관, https://www.jewelmuseum.go.kr/index.iksan?menuCd=DOM_000000104005000000
- 123쪽 국립산림과학원, 전통건축수리기술진흥재단, 충북대학교 농업생명환경대학, 《전통건축에 쓰이는 우리 목재》, 2021, 34쪽
- 129쪽 크리스 워링(고현석 옮김), 《세상을 이해하는 아름다운 수학 공식》, 21세기북스, 2021, 159~160쪽
- 133쪽 홍유식, <스키드 마크를 이용한 교통사고 조사>, 2010

*집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

고등학교
공통수학2

2025. . . 초판 발행
정가 원
ISBN

집필자

- 홍진곤*(건국대학교, 대표 저자)
- 박민규(서울고등학교, 1단원)
- 송찬황(한성과학고등학교, 1단원)
- 함영대(서울당국고등학교, 3단원)
- 우안성(서울휘문고등학교, 3단원)
- 유진수(세종과학고등학교, 2단원)
- 정진호(한성과학고등학교, 2단원)

검정심의회

심의위원장

간사

연구위원 [내용 조사]

연구위원 [표기·표현]

검정위원

한국과학창의재단

※교육부의 위탁을 받아 한국과학창의재단이 검정 심사를 하였음.

지은이 홍진곤 외 6인

발행인 (주)천재교과서 (서울시 금천구 가산디지털1로 16 SK V1 AP타워)

인쇄인 (주)프린피아 (서울시 금천구 가산로9길 54)

개발 장혜경, 김재열, 김미현, 윤명진, 박지호, 윤은정, 이원근, 박주영, 우민식

디자인총괄 김희정 표지디자인 윤순미, 강태원, 심지영 본문디자인 이신애, 임유정

삽화 표지 박지후 삽화 본문 우나리, 미농김, 홍화정, 정윤서, 한수희, 양복선

조판 어시스트하모니(주) 사진 남궁신, 이영석, 박정수 도안 김석규

교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용하였습니다.

교과서에 대한 문의 사항이나 의견이 있으신 분은 '교과서민원바로처리센터
(1566-8572, www.textbook114.com 또는 www.교과서114.com)'에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 따라
사단법인 한국문학예술저작권협회(02-2608-2800, www.kolaa.kr)에서 저작권산권자에게 지급합니다.

내용 관련 문의 (주)천재교과서 편집개발1부 수학2팀 전화 (02) 6333-1853

공급 업무 대행 사단법인 한국교과서협회 주소 (10881) 경기도 파주시 문발로 439-1(신촌동 734-1)

개별 구입 문의 사단법인 한국교과서협회 전화 (031) 956-8581~4 누리집 주소 www.ktbook.com
(주)천재교과서 전화 (02) 3282-8705 누리집 주소 mall.chunjaetext.co.kr